MODEMI

Hyrje

Modemi është një pajisje shumë e rëndësishme në komunikimin modern, sepse mundëson lidhjen e pajisjeve tona me internetin. Në shtëpi, shkollë, zyrë dhe vende pune, modemi përdoret për të marrë sinjalin e internetit nga ofruesi i shërbimit dhe për ta përcjellë atë te pajisjet e përdoruesit.

Shpjegimi kryesor i temës

Çfarë është modemi

Fjala modem vjen nga dy fjalë: modulim dhe demodulim. **Modemi është pajisje elektronike që merr sinjalin nga linja e internetit dhe e shndërron në formë të përdorshme për kompjuterin ose rrjetin lokal.** Me fjalë të thjeshta, **modemi është ura lidhëse ndërmjet linjës së ofruesit të internetit dhe pajisjes së përdoruesit.**

Roli i modemit në lidhjen me internetin

Modemi ka rolin kryesor në hyrjen në internet. Pa të, kompjuteri nuk mund të komunikojë drejtpërdrejt me rrjetin e ofruesit. **Ai pranon sinjalin hyrës, e përpunon atë dhe e dërgon më tej te kompjuteri ose te ruteri.** Kjo e bën modemin një nga pajisjet bazë të rrjetit.

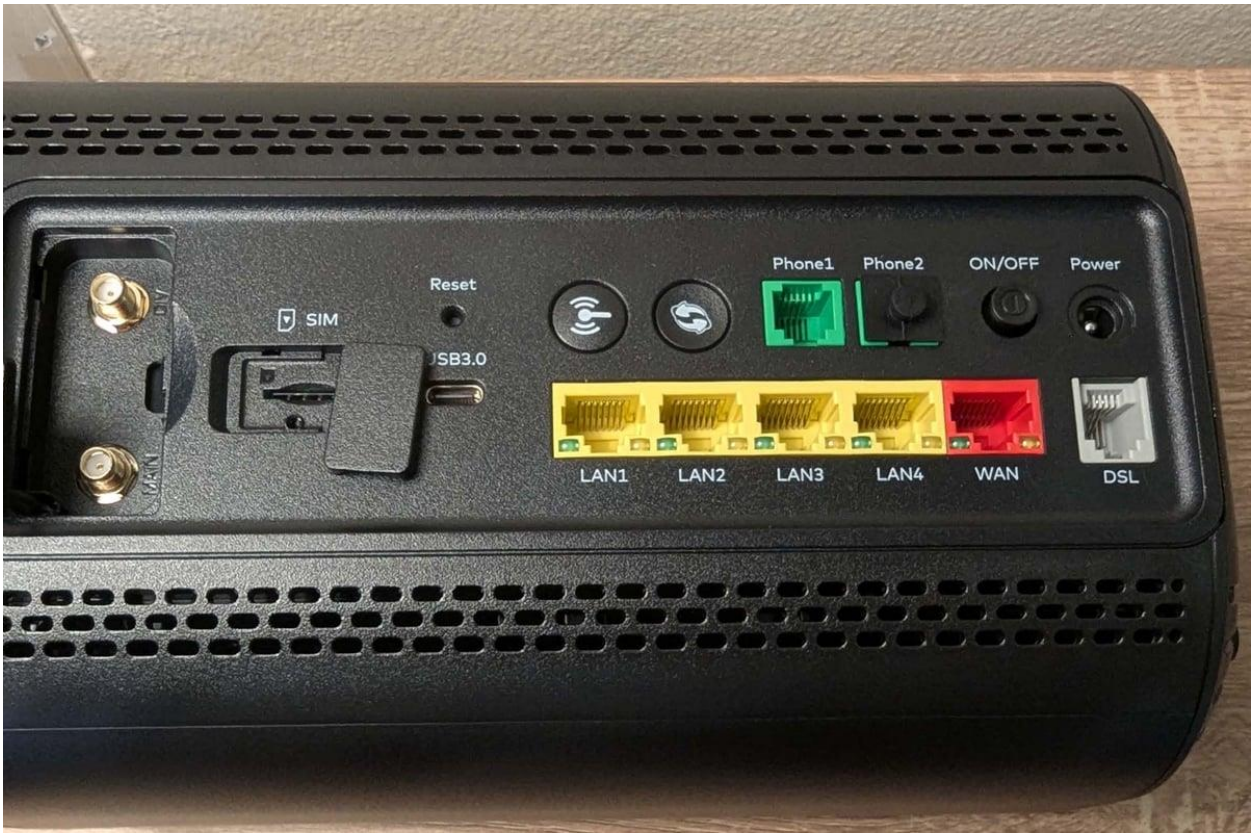
Si funksionon modemi

Modemi lidhet me linjën e internetit, si kabllo telefonike, kabllo koaksiale, fibër optike ose rrjet celular, sipas llojit të lidhjes. Sinjali që vjen nga ofruesi përpunohet nga modemi dhe kthehet në sinjal të kuptueshëm për pajisjet tona. Pastaj modemi e dërgon lidhjen te kompjuteri me kabllo rrjeti ose te ruteri, i cili e shpërndan internetin te disa pajisje.

Llojet kryesore të modemit

Llojet më të njohura janë:

- modemi DSL;
- modemi kabllor;
- modemi me fibër optike;
- modemi celular 4G/5G;
- modemi i integruar me ruter.



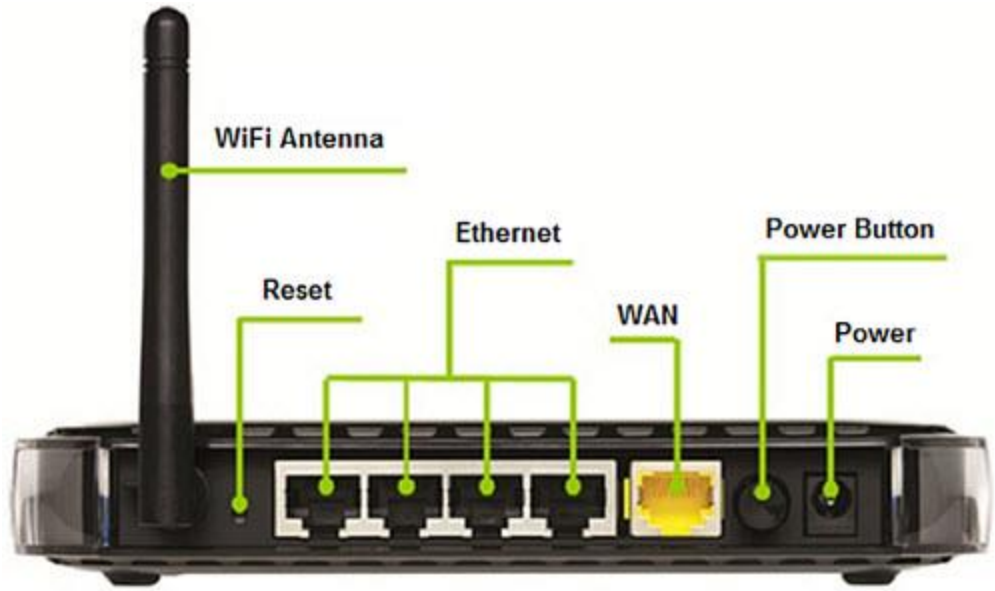
Modemi DSL

Modemi kabllor

Modemi me fibër optik

Modemi i integruar me ruter.

Në praktikë, sot përdoren shumë pajisje të kombinuara, ku **modemi dhe ruteri janë në një pajisje të vetme.**



Pjesët dhe portat kryesore të modemit

Në pjesën e pasme ose anësore të modemit zakonisht gjenden:

- **porta për hyrjen e linjës së internetit;**
- **porta LAN/Ethernet për lidhje me kompjuter ose ruter;**
- **porta e energjisë elektrike;**
- **butoni Power;**
- **butoni Reset;**
- **në disa modele edhe porta USB ose antena.**

Këto pjesë duhen njohur mirë, sepse përdoren gjatë lidhjes dhe kontrollit të pajisjes.

Dritat treguese dhe kuptimi i tyre

Modemi zakonisht ka disa drita treguese:

- Power – tregon nëse pajisja ka energji;
- DSL / Online / Internet – tregon nëse ka lidhje me linjën dhe internetin;
- LAN – tregon lidhjen me kompjuterin ose ruterin;
- Wi-Fi – tregon nëse rrjeti pa tela është aktiv;
- Signal – te disa modele tregon fuqinë e sinjalit.

Nëse drita e internetit nuk ndizet ose pulson vazhdimisht, zakonisht ka problem në lidhje ose konfigurim.

Dallimi bazë mes modemit dhe ruterit

Modemi sjell internetin nga ofruesi deri te pajisja e përdoruesit.
Ruteri e shpërndan atë internet te shumë pajisje në rrjet.

Pra, modemi lidhet me linjën e jashtme, ndërsa ruteri menaxhon shpërndarjen e lidhjes brenda shtëpisë, shkollës ose zyrës. **Në shumë raste, të dy funksionet gjenden në një pajisje të vetme**.

Si lidhet modemi me linjën dhe me kompjuterin

Lidhja kryhet në disa hapa të thjeshtë:

1. Modemi lidhet me linjën e internetit.
2. Lidhet me furnizim elektrik.
3. Pritet ndezja e dritave treguese.
4. Me kabllo LAN lidhet me kompjuterin ose me ruterin.
5. Kontrollohet nëse interneti funksionon.

Ky proces është i zakonshëm në instalimet bazë të rrjetit.

Rëndësia praktike e modemit

Modemi ka rëndësi të madhe praktike, sepse përdoret çdo ditë në shumë mjedise. Në shtëpi përdoret për qasje në internet për mësim dhe punë. Në shkollë përdoret për laboratorë kompjuterikë, platforma mësimore dhe kërkim informacioni. Në zyrë përdoret për komunikim, dërgim dokumentesh dhe punë në rrjet. Në kompani ose institucione shërben si pjesë fillestare e infrastrukturës së komunikimit.

Shembull praktik: në një kabinet informatike, modemi merr internetin nga ofruesi (ISP), ruteri e shpërndan, ndërsa kompjuterët e përdorin për mësim dhe ushtrime online.

Përdorimi dhe kujdesi

Modemi duhet të vendoset në vend të thatë, të ajrosur dhe të sigurt. **Nuk duhet të mbulohet,** të vendoset pranë ujit apo pranë burimeve të nxehtësisë. Kabllot duhet të lidhen saktë dhe pa forcë. **Nuk rekomandohet ndezja dhe fikja e shpeshtë pa nevojë. Butoni Reset duhet përdorur vetëm kur është e domosdoshme, sepse mund të fshijë konfigurimet.**

Nga ana e sigurisë, duhet të kontrollohet rregullisht gjendja e kabllove, energjisë dhe dritave treguese. **Nëse modemi posedon Wi-Fi, duhet të përdoret fjalëkalim i fortë.** Mirëmbajtja bazë përfshin pastrim nga pluhuri, kontroll të kabllove dhe vëzhgim të punës normale të pajisjes.

Ushtrime praktike

Ushtrimi 1: Identifikimi i modemit

<u>Vëzhgo pajisjen në kabinet dhe përcakto nëse është modem, ruter apo pajisje e kombinuar?</u>

Ushtrimi 2: Identifikimi i porteve

Gjej dhe emërto portat kryesore të pajisjes: hyrja e linjës, porta LAN, porta e rrymës dhe butoni Reset.

Ushtrimi 3: Vëzhgimi i dritave treguese

Ndez pajisjen dhe vëzhgo dritat Power, Internet, LAN dhe Wi-Fi. Shkruaj çfarë tregon secila prej tyre.

Ushtrimi 4: Lidhja fizike e modemit

Lidhe modemin me energji elektrike dhe me kompjuterin përmes kabllos LAN. Kontrollo nëse ndizet drita përkatëse e lidhjes.

Ushtrimi 5: Kontrolli bazë i internetit

Pas lidhjes, hap një shfletues dhe provo të hapësh një faqe interneti. Nëse nuk funksionon, përshkruaj cilat pika do të kontrollosh së pari.

Përmbledhje

Modemi është pajisje që mundëson lidhjen me internetin duke përpunuar sinjalin nga ofruesi. Ai ka rol shumë të rëndësishëm në komunikim, mësim dhe punë. Njohja e pjesëve, porteve, dritave treguese dhe mënyrës së lidhjes ndihmon në përdorim të saktë, të sigurt dhe praktik të pajisjes.

Pyetje për përsëritje

1. Çfarë është modemi dhe cili është funksioni i tij kryesor?
2. Cili është dallimi bazë mes modemit dhe ruterit?
3. Cilat janë portat kryesore që gjenden zakonisht në një modem?
4. Çfarë tregojnë dritat Power, Internet dhe LAN?
5. Cilat janë rregullat bazë për përdorim të sigurt dhe korrekt të modemit?